

un reportaje sobre electrónica

panorama de la CIENCIA

En cuanto a computadoras...

DURANTE los últimos años han quedado incorporados al idioma numerosos vocablos nuevos: cibernética, quaseres, rayo laser, etc. Todos nos han llegado en alas del vertiginoso desarrollo de las ciencias, y todos son usados a diestro y siniestro, diariamente. Es frecuente que en el transcurso de una conversación cotidiana se mencione por lo menos uno de esos nuevos términos.

Entre ellos se encuentran los de computadora electrónica y su principal componente, el circuito integrado.

El hombre demora segundos en sus cálculos aritméticos; las primeras computadoras redujeron ese tiempo a décimos de segundo; las siguientes, a milésimos de segundo; después, a millonésimas de segundo (microsegundos); y, en la actualidad, a milimillonésimas de segundo (nanosegundos). Podemos disparar un arma y calcular la trayectoria de su proyectil mucho antes de que éste la recorra.

Y ahora ya se habla de reducir el tiempo de cálculos a los picosegundos (millonésimas de millonésimas de segundo).

El equipo y la tecnología que permiten ese portento, bien merecen ser comentados.

¡Que no son pocas las interrogaciones que suscitan estas fabulosas y sorprendentes computadoras! (Equipos éstos que, por cierto, no son ni simples "reglas de cálculo glorificado", ni todopoderosas máquinas pensantes que amenacen con imponer su dominio al hombre).

Hablemos, pues, sobre algunos de esos puntos que nos inspiran dudas.

¿QUE SON LOS NANOSEGUNDOS Y LOS PICOSEGUNDOS?

En un segundo hay tantos nanosegundos como segundos hay en 31 años y 8 meses; y en un segundo hay tantos picosegundos, como segundos hay en 317 siglos (sí; no hay error: como segundos hay en 317 siglos).

La luz recorre en un nanosegundo 30 centímetros; en un picosegundo, un tercio de milímetro.

Manejar esas velocidades exige disminuir el tamaño de los circuitos a dimensiones muy difíciles de concebir.

¿QUE ES LA ELECTRONICA?

Esta disciplina pertenece a la Física. Su fin es el estudio de los electrones en general, aunque centra su interés en los electrones [illegible] (más adelante hablaremos de estos electr[illegible]

La electrónica utiliza la propiedad que [illegible] seen los electrones de moverse dentro de[illegible] campo eléctrico.

¿QUE ES LA CIBERNETICA?

Antiguamente este vocablo se interpr[illegible] según su derivación literal del griego [illegible] netiké, que indica "arte de gobernar a los [illegible] blos".

Posteriormente la medicina lo adoptó [illegible] él denominó la ciencia que estudia el fun[illegible] miento de las conexiones nerviosas en [illegible] res vivos (tanto humanos como animales).

Finalmente ha pasado a ser conocida [illegible] únicamente, como la tecnología que con[illegible] y opera equipos electrónicos que son c[illegible] de efectuar automáticamente compl[illegible] cálculos y otras operaciones.

¿QUE ES EL ATOMO?

Como es conocido, la materia puede [illegible] dividida en partículas; las partículas en [illegible] léculas, y las moléculas en átomos. Durante

milenios se estimó que éstos constituían la última divisibilidad de la materia, y que eran indestructibles. De ahí que le asignaran ese nombre, **átomo**, que quiere decir indivisible.

Y no se crea que esa suposición carecía de sentido. Lo cierto es que con los recursos con que contaron los primeros teóricos de la materia, la deducción resultaba totalmente aceptable: la materia (tanto sólida como líquida o gaseosa) "debía" estar constituida por partículas —todo lo pequeña que se quiera, pero partes al fin del todo— con las características de ese todo. Otra cosa no podía suponerse.

Sin embargo, como ya sabemos, el átomo no es una simple parte del conjunto, sino todo un organismo que tiene individualidad propia. Y, además, no es una sola "cosa", sino la unión de diversos elementos que (¡para colmo!) se encuentran en movimiento constante. En el brazo del sillón donde usted está recostado, los componentes de los millones de átomos que constituyen cada centímetro cúbico de ese brazo, giran y giran, incesantemente. También giran los átomos del cristal de un vaso —y los del agua que contenga ese vaso. Y los del aire que los rodea.

Todos los átomos no son iguales. Hasta ahora se conocen más de cien clases distintas, incluidas las de los compuestos creados por el hombre (en la pila atómica y por otros procedimientos) como lo son el neptunio, el plutonio, etc.

Cada una de las clases de átomos constituye una sustancia elemental: hidrógeno, oxígeno, helio, sodio, cloro, etc.

¿CUALES SON LOS COMPONENTES DEL ATOMO?

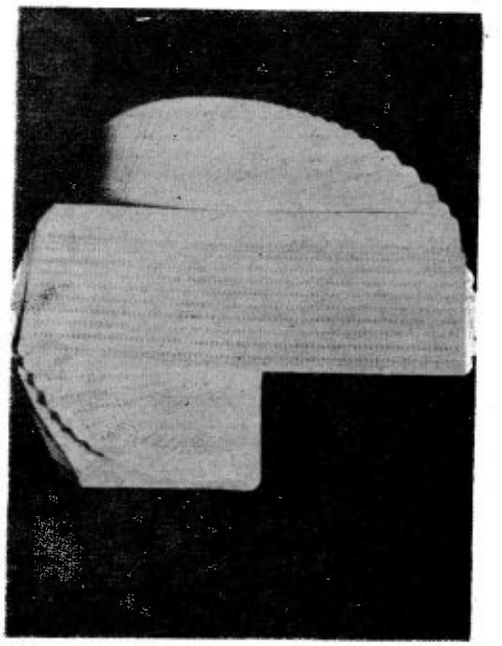
La estructura general de los átomos, siempre es igual: un núcleo y elementos muy ligeros que giran alrededor de ese núcleo en forma muy parecida a la que trazan los planetas en su recorrido en torno a su sol —o los satélites alrededor de su planeta.

El núcleo está constituido por elementos que cuando fueron descubiertos, en 1932, recibieron los nombres de protones y neutrones. Los ligeros que giran a su alrededor, son los electrones.

Todos estos componentes del átomo son cargas eléctricas —infinitamente pequeñas en cada caso, por supuesto. El protón es una carga positiva; la carga eléctrica del neutrón es, como indica su nombre, neutra; y la del electrón, negativa.

El conjunto del núcleo (protones y neutrones), que está fuertemente enlazado, constituye una masa casi dos mil veces más pesada que la del electrón. Eso demuestra —¡sin olvidar el tamaño del átomo completo!— la ligereza del electrón.

Para expresar gráficamente las proporciones del átomo, se acostumbra citar el siguiente ejemplo: si un átomo fuera aumentado al tamaño de un stadium como el Latinoamericano de La Habana, el núcleo podría estar representado por una pelota en el medio del terreno. Los electrones ocuparían el resto del stadium con el giro de sus órbitas. Finalmente



La primera cualidad de un cerebro electrónico es su rapidez de cálculo. Para encaminar la información, la tarjeta perforada ya resulta demasiado lenta. Frente a ella la banda magnética tiene la ventaja de acelerar la captación de datos.



Este fue uno de los telares que utilizó tarjetas perforadas. Data de 1725. Según la disposición de los agujeros de los cartones, así eran los dibujos que tejía.

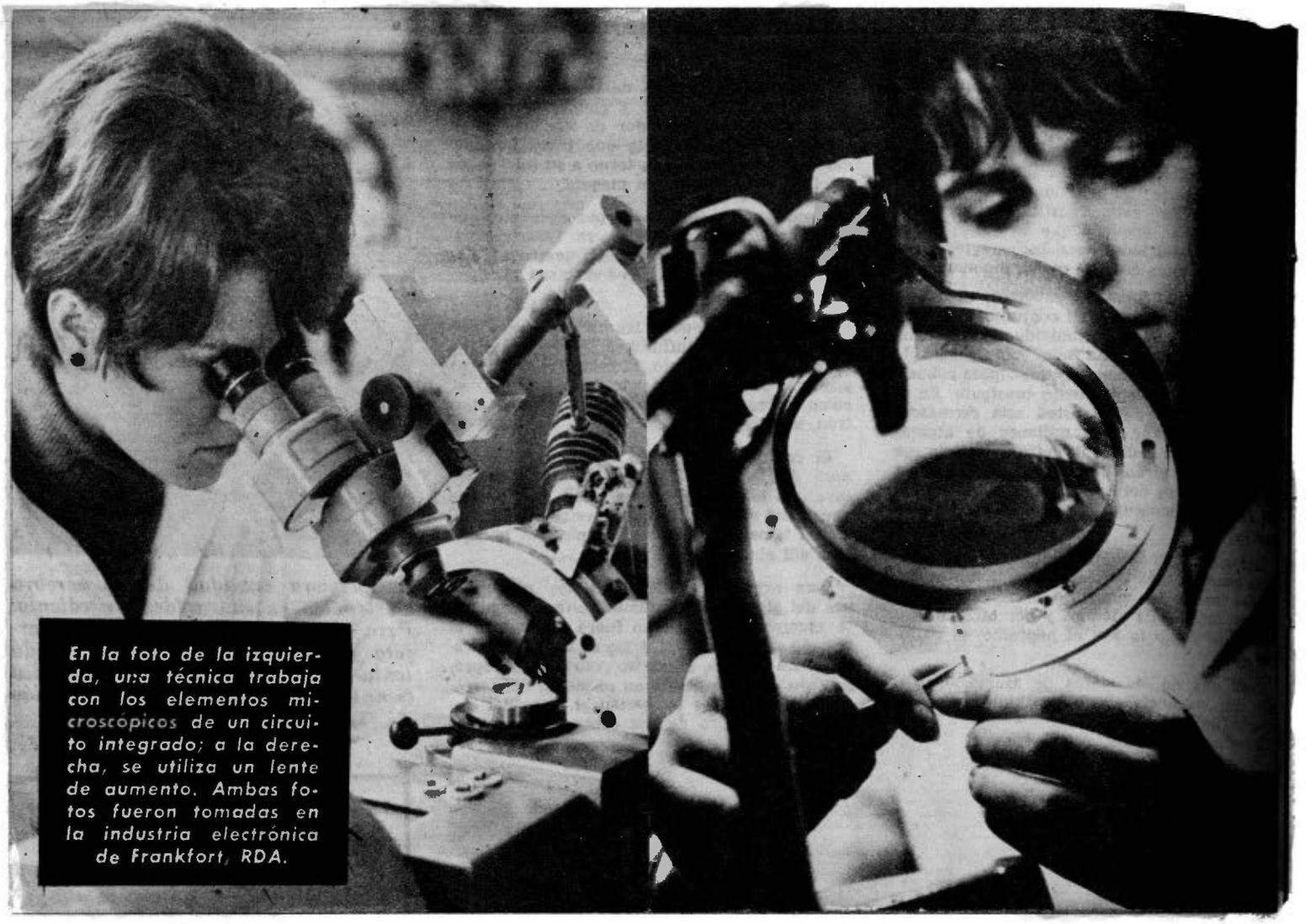


¿QUE SON LOS NUMEROS BINARIOS?

Leibniz demostró que con el 0 y el 1, se pueden escribir todas las cifras y trabajar con ellas. Para lograrlo, basta clasificar nuestros conocidos números decimales: 0-1, sería igual a 1; 1-0, igual a 2; 1-1 igual a 3, y así sucesivamente.

La lectura resulta muy fácil, pues todo se reduce a que cuando hay una pulsación eléctrica, se anota un 1; cuando no hay pulsación, se anota 0. De ese modo, si la acción de la computadora es, por ejemplo: 1-0-1, sabemos que está dándonos el 5; si la acción es: 1-1-0, entonces nos está dictando el 6.

Cada número decimal tiene su clave binaria.



En la foto de la izquierda, una técnica trabaja con los elementos microscópicos de un circuito integrado; a la derecha, se utiliza un lente de aumento. Ambas fotos fueron tomadas en la industria electrónica de Frankfort, RDA.

puede añadirse que la pelota —el núcleo— pesaría más que todo el "stadium" completo.

¿ES INALTERABLE LA ESTRUCTURA DEL ATOMO?

Sus caracteres fundamentales son invariables; pero los electrones no conservan una órbita fija: se escapan a otro átomo, regresan, huyen de nuevo en una corriente eléctrica. Cuando se produce esto, estamos en presencia de los electrones libres.

Esta característica de los electrones ha sido aprovechada por el hombre, y constituye el punto de partida de la ciencia electrónica, madre de creaciones tan formidables como las computadoras.

La Comisión de Rayos Cósmicos de la Unión Internacional de Física, en la reunión de Cracovia (Polonia), reconoció el uso general del nombre electrón para designar esos elementos que giran alrededor del núcleo, y recomendó la adopción de los términos positón y negatón para distinguirlos.

¿ES RECIENTE EL CALCULO MECANICO?

Podría afirmarse con términos casi absolutos, que en cuanto a tecnología, lo más deseado por los científicos durante los últimos cuatro siglos, ha sido abreviar los cálculos matemáticos. El desarrollo industrial, el de numerosas ciencias y la aplicación de infinidad de conocimientos nunca han podido marchar más aprisa que los cálculos matemáticos.

El primero en tratar de satisfacer esa necesidad, fue el genial Blaise Pascal, quien, con la precocidad que le caracterizó, a los 19 años de edad concibió una máquina de sumar.

Entre los valores que encerraba la idea, se encontraba, descollando sobre los demás, el de que aplicaba por primera vez la teoría, hoy tan conocida, de que la suma de piedras, o de cuentas de un ábaco (de cualquier elemento en forma de unidad) es equivalente a la suma de determinadas rotaciones en cilindros.

Pero la inercia de los dispositivos mecánicos en que se basaba la máquina de Pascal no le permitieron alcanzar velocidades suficientes, y el invento nunca resultó práctico.

Como curiosidad vale agregar que Pascal anunció su máquina en 1642, o sea, en los albores mismos de la industrialización (Juan Wyatt inventó su máquina de hilar en 1738).

En ese mismo siglo, Godofredo Guillermo Leibniz, otra de las inteligencias universales, fue más allá: ideó los mecanismos de una máquina de multiplicar. Además, concibió dos teorías que en la actualidad, casi cuatrocientos años más tarde, constituyen fundamentos en los cálculos matemáticos.

La primera teoría de Leibniz demostraba que sólo con las cifras cero y uno pueden escribirse todos los números y efectuar todas las operaciones aritméticas. Este es el principio del sistema binario de numeración. Se utiliza en todas las computadoras.

La segunda teoría de Leibniz concibe la lógica como un álgebra de proposiciones. Con ello, el sabio alemán se anticipó a nuestras actuales máquinas "razonadoras".

Como otro ejemplo de los antecedentes de la actual computadora electrónica, señalaremos que las dos máquinas que en 1830 diseñó Charles Babbage, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, fueron teóricamente dos verdaderas computadoras automáticas. Babbage no las terminó, pero sus equipos poseían, como las computadoras actuales, un almacenador de datos iniciales e instrucciones, "memoria"; un dispositivo para las operaciones aritméticas; y otro que llevaba los datos del almacenador a la unidad aritmética le daba la orden operativa y trasladaba los resultados, tanto parciales como finales, nuevamente al almacenador.

Una última referencia a quienes prologaron brillantemente el surgimiento de la computadora electrónica:

José María Jacquard, mecánico francés, aplicar al telar de su invención unos cartones perforados (como los rollos de las antiguas pianolas) que movían los cordones que [illegible]. De ese modo, Jacquard logró realizar dibujos en el tejido. Esos cartones son los parientes más lejanos de las actuales tarjetas perforadas.

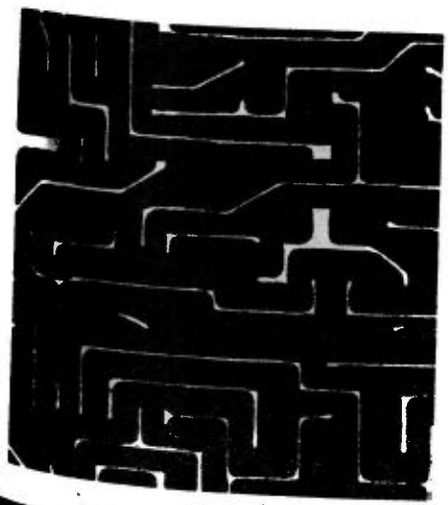
En 1889, otro innovador, el estadístico Herman Hollerith, de Búffalo, New York, [illegible] bió utilizar el sistema de tarjetas perforadas de Jacquard en las computadoras. Al año siguiente contó eléctricamente los agujeros de una cinta perforada, y con ese método redujo considerablemente el tiempo de realización.



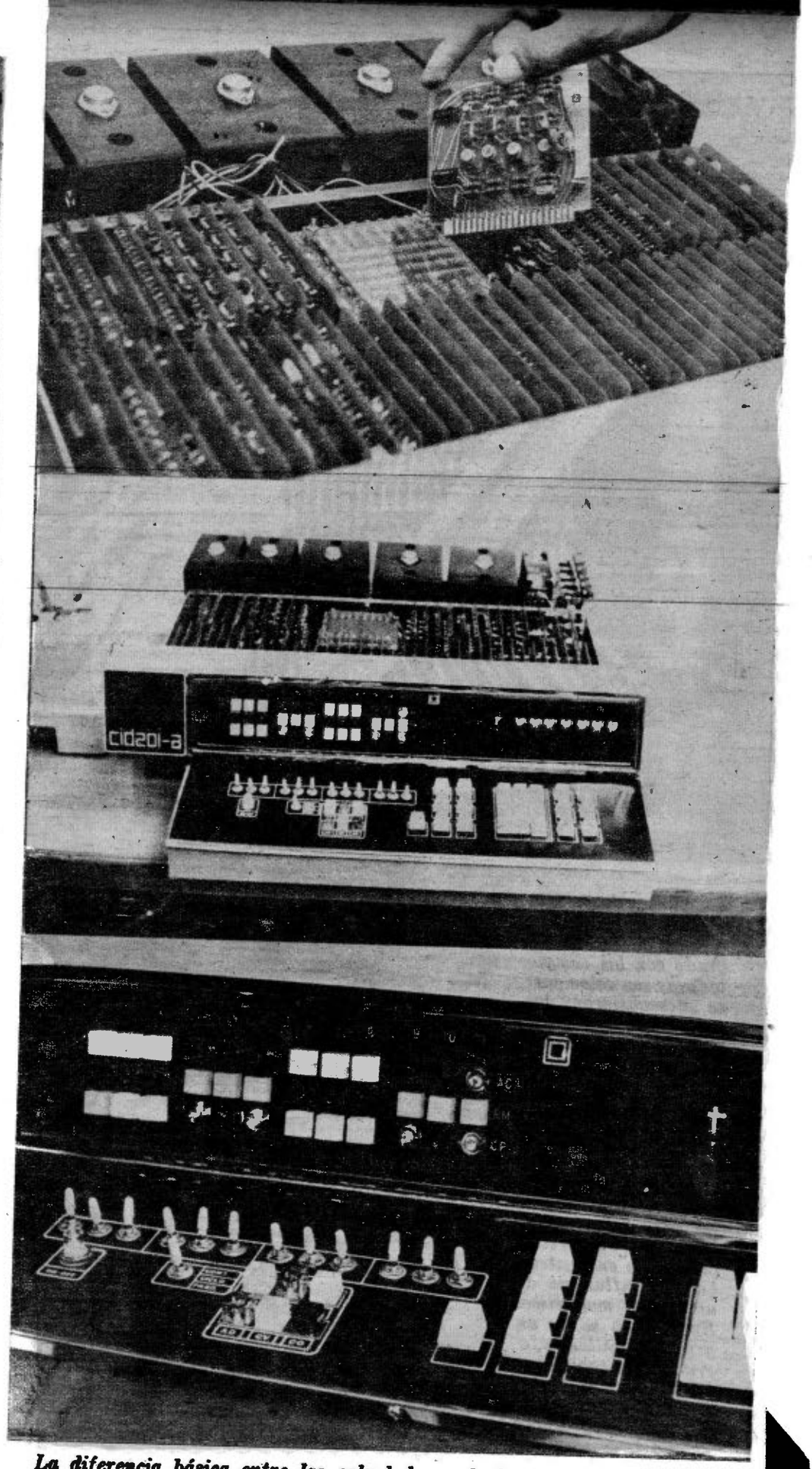
Estos dos dibujos representan trazados de circuitos, con un aumento de 1 800 veces. Arriba, el circuito fue trazado por los métodos de la microelectrónica. Abajo, por los de la nueva técnica conocida por nanoelectrónica. Puede verse que el grosor de los trazos ha disminuido hasta ser casi diez veces menor.



10 MICRONS



1 10 MICRONS

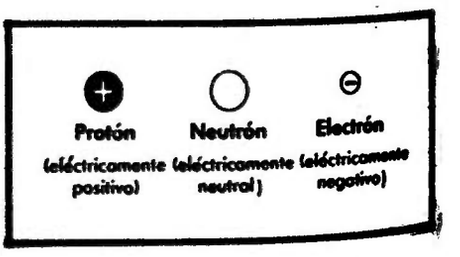


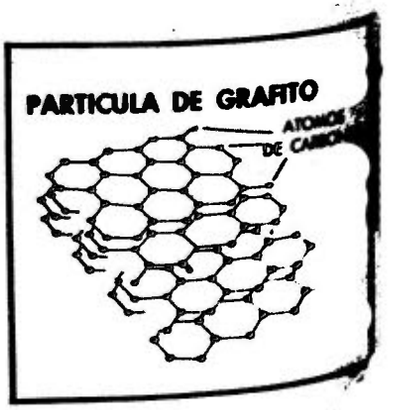
La diferencia básica entre las calculadoras de hace 25 años y las actuales computadoras, radica en que las primeras operaban mecánicamente y las segundas obedecen impulsos eléctricos. En la foto de arriba se está colocando un grupo de circuitos integrados en la computadora CID-201-A, construida por técnicos cubanos en el Centro de Investigación Digital de La Habana. En la foto del medio se ve la consola y una parte del interior de la CID-201-A. Debajo, la consola del equipo.

Este es el cuerpo completo de lo que se denomina "memoria". En este caso de la CID-202, otra de las computadoras construidas en Cuba por el Centro de Investigación Digital.



Los puntos de partida de toda la revolución técnica que se ha logrado con las computadoras son estos dos: se descubrieron las virtudes que pueden poseer los monocristales (como el silicio y el germanio) para que en ellos se graben circuitos que procesan la información contenida en los impulsos eléctricos; y las de la ferrita y otros minerales para retener esos impulsos eléctricos cuando se encuentran bajo la influencia de un campo magnético. En la foto se ve un grupo de anillos de ferrita y los cables que los atraviesan. Cuando los impulsos de dos cables, se crucen en uno de esos anillos, el dato queda grabado en el campo magnético del núcleo de ferrita. Cuando se desea ese dato, los impulsos eléctricos de otro cable lo recogen.





censo que ese año se efectuó en los Estados Unidos.

Precisamente científicos búlgaros opinan que la significación de las máquinas de cómputo electrónico sólo puede compararse a la aparición del telar en los albores de la revolución industrial.

¿CUAL FUE LA PRIMERA COMPUTADORA ELECTRONICA?

La conocida por "Mark I de Harvard", diseñada por el profesor H. Aiken. Este equipo reunió en un solo conjunto las ideas de Babbage y las técnicas de la creciente telefonía automática.

Esta máquina, enorme de tamaño, con innumerables tubos al vacío y bobinas eléctricas, resolvía problemas que a un matemático le habría llevado meses y quizás años.

¿CUAL FUE LA PRIMERA TOTALMENTE ELECTRONICA?

La ENIAC, construida en 1947, en Aberdeen, EE. UU. En ella se utilizó el sistema binario de numeración. La computadora ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) fue diseñada por los ingenieros J. P. Eckert y J. W. Mauchly. Era capaz de hacer cinco mil sumas por segundo, o sea, su velocidad era mil veces superior a la de la "Mark I".

¿QUE ES ESO DE LAS "GENERACIONES"?

Se ha dado en llamar "generaciones" a las etapas fundamentales que ha registrado el desarrollo de las computadoras.

La primera generación comprendió a las computadoras que operaron con tubos electrónicos.

La segunda generación se produjo cuando se inventó el transistor.

La tercera generación es la de los circuitos integrados, la actual.

Esta tercera generación es la conocida como la de la microelectrónica. Sus posibilidades, sin duda, pueden ser calificadas de infinitas.

Según reciente información, en los últimos diez años las computadoras han reducido su tamaño diez veces, han aumentado su velocidad 100 veces, y su manejo es 1,000 veces más barato.

Un ejemplo del asombroso desarrollo que experimenta la computación electrónica lo encontramos en la URSS: entre 1971 y 1975 se creará un sistema nacional de dirección automatizada que comprenderá a más de dos mil centros computadores.

La automatización de la producción en la industria petroquímica ha ahorrado en la Unión Soviética cerca de medio millón de rublos. La automatización electrónica de la siderurgia de Cheliábinsk, URSS, brindará una ventaja de millón y medio de rublos.

Día a día aumenta la universalidad del uso de las computadoras, que ya son utilizadas con afán tanto por las ciencias, como por la educación, la industria y los gobiernos. Como se sabe, los vuelos espaciales son posibles entre otros factores, por el trabajo de las computadoras.

En 1960 había unas cuatro mil computadoras en el mundo; ahora hay más de 130 mil.

Recientemente Checoslovaquia anunció el incremento de su uso y especificó que en 1990 el país contará con más de 2,600 computadoras.

Cuba, por su parte, firmó un acuerdo con la UNESCO y Suecia encaminado a crear un instituto técnico de electrónica industrial en Cuba. En los planes de desarrollo económico cubanos, se contempla la automatización progresiva de la industria azucarera.

¿CUAL ES LA VELOCIDAD MAXIMA DE UNA COMPUTADORA?

En la actualidad, una pequeña puede efectuar noventa mil sumas o restas por segundo; una mediana, medio millón, y una grande, hasta 10 millones.

¿CUANTAS CLASES DE COMPUTADORAS HAY?

Dos: la analógica y la digital. La primera es muy poco usada. La digital es la que efectúa cálculos matemáticos. Las hay también híbridas, es decir, que tienen circuitos analógicos y digitales.

¿HABRA COMPUTADORAS SOBRANTES EN EL FUTURO?

No hay razón para preocuparnos por el elevado índice de producción de las computadoras, pues el desarrollo científico tiene tan fuerte aceleración, que nunca bastarán esas "herramientas". Recordemos que de todos los hombres de ciencia que la humanidad ha producido, más del 90 por ciento vive en estos momentos.

Dentro de las posibilidades venideras, se encuentran las de trabajar con computadoras nacionales y hasta continentales. Los profesores, investigadores y otros trabajadores podrán disponer de computadoras tanto en su trabajo como en su propio domicilio.

G. YAYO MOREJON



En las universidades soviéticas se trabaja con computadoras de diversos modelos. En la foto se ve un aspecto del centro de computación de la universidad de Tashkent. La electrónica inspira especial interés a los alumnos de tecnologías. En la Escuela Técnica Superior "N. E. Baumann", de Moscú, han diseñado su propia computadora que funciona por medio de señales lumínicas: entre otras informaciones, señala las aulas que van quedando libres durante el trabajo diario. Como se sabe, el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, fue también la primera aplicación de computación electrónica a los vuelos espaciales.